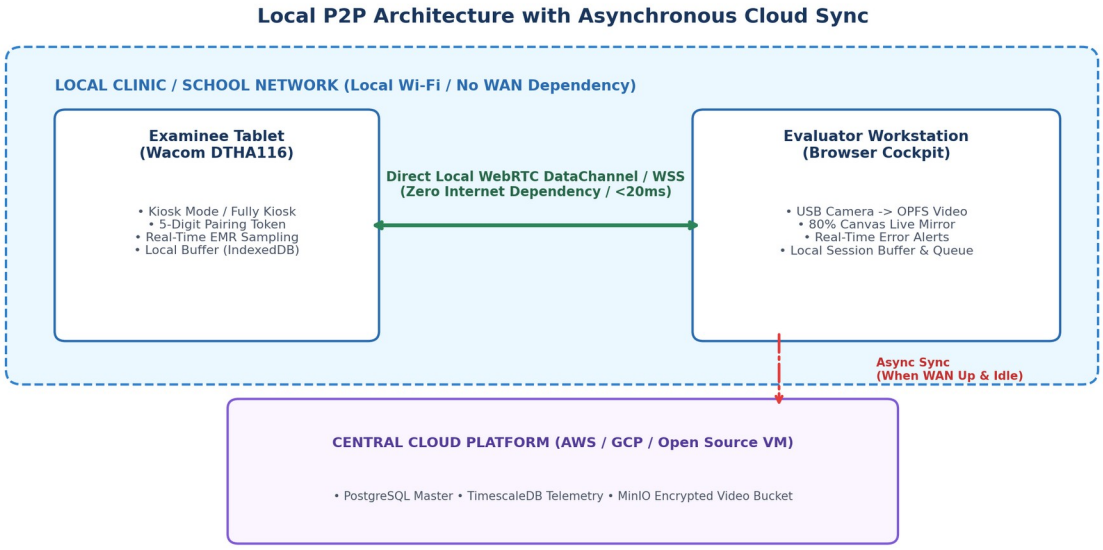
מערכת מחקר **ILT** - מפרט ארכיטקטורה ותשתיות טכנולוגיות (**Architecture Spec v5.5**)

ארכיטקטורת רכיבים, מודל נתונים מלא, כיול חומרת *DTH-A116* (קצב *240Hz*), שחזור טבלאות תוצאות בלוקים ווידאו, והגנת פרטיות קטינים (*Consolidated Status*)

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-ARCH-SPEC-V5.5-HEB	תאריך עדכון:	22 אוקטובר 2026
בסיס פונקציונלי:	FRS v3.4 & DDD v1.5	קצב דגימת עט:	240Hz (שיא 270Hz), 0.1ms us
חומרה מאושרת:	Wacom MovinkPad 11 (DTH-A116)	כיול גיאומטרי:	5.195 פיקסל/מ"מ, קואורדינטות במ"מ
שיהוי שיקוף (Latency):	<15ms via pointerrawupdate	אבטחת מידע:	הפרדת זהויות, פרטיות כברירת מחדל

1. סקירת ארכיטקטורת המערכת וצנרת הנתונים (**v5.5**)

ארכיטקטורה v5.5 מיישמת את כל התיקונים הטכנולוגיים מדוח הפערים של 22/10/2026, לרבות כיול חומרת Wacom DTH-A116, הפרדה ברורה בין שיקוף מסך מהיר (<15ms) לבין צנרת שמירה אמינה, שחזור טבלת session_blocks לשמירת ציוני בלוקים בנפרד, שחזור טבלת session_video_records, וסיווג נתוני קטינים.



איור 1: טופולוגיית רשת מקומית וצנרת סנכרון רב-ערוצית

2. סכמת מסד נתונים מלאה ומתוקנת (**PostgreSQL 16 + TimescaleDB v1.5**)

```
--
============================================================
============================
-- ILT RESEARCH APPLICATION PLATFORM - PRODUCTION DATABASE DDL (v1.5)
-- Engine: PostgreSQL 16 + TimescaleDB Extension (DTH-A116 240Hz Calibrated)
--
```

```
================================================================
================================

                                                CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
                                                CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;

                                    -- System Users & RBAC Roles (Dev Accounts Standardized, O1).
                                                CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
                                                    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
                                                    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
                                                    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
                                                    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
                                    role VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (role IN ('RESEARCHER', 'EVALUATOR', 'ANALYST', 'ADMIN')),
                                                    director_auth_pin_hash VARCHAR(255),
                                                    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
                                                    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
                                                    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
                                                );

                                -- Sensitive Participant Identities (Strict Restricted Access, P2).
                                                CREATE TABLE IF NOT EXISTS participant_identities (
                                                    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
                                                    national_id_hash VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
                                                    full_legal_name VARCHAR(100) NOT NULL,
                                                    birth_date DATE NOT NULL,
                                                    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
                                                    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
                                                );

                                -- De-Identified Research Participants Entity (P2, P3, P4).
                                                CREATE TABLE IF NOT EXISTS participants (
                                                    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
                                        identity_ref_id UUID NULL REFERENCES participant_identities(id) ON DELETE SET NULL,
                                    study_id VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- Anonymous study code (e.g. STUDY-2026-TLV-042)
                                                    school_id_hash VARCHAR(64) NOT NULL,  -- Keyed HMAC-SHA256 (P3)
                                            age_months INT NOT NULL,               -- Age recorded at registration (P2)
                                                    gender VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')),
                                grade_level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (grade_level IN ('KINDERGARTEN', 'GRADE_1', 'GRADE_2',
                                                                                        'GRADE_3', 'GRADE_4', 'GRADE_5', 'GRADE_6')),
                                        socioeconomic_status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (socioeconomic_status IN ('LOW_SES',
                                                                                                                  'MID_SES', 'HIGH_SES')),
                                            dominant_hand VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (dominant_hand IN ('RIGHT', 'LEFT',
```

```
                                                                ,'AMBIDEXTROUS'))
                                                        ,consent_signed_date DATE NOT NULL
ethics_approval_ref VARCHAR(100) NOT NULL, -- Helsinki / Ministry of Education approval (P4)
                                                            ,is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
                                                        ()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                        ;(

                                                Parental Consent Records (Privacy by Default, P1) .   --
                                                    ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS consent_records
                                                        ,()consent_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid
                                        ,participant_id UUID NOT NULL REFERENCES participants(id) ON DELETE CASCADE
                                                        ,consent_version VARCHAR(20) NOT NULL
   allows_hand_video_recording BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- Privacy by default! (P1)
 allows_anonymized_open_science BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- Privacy by default! (P1)
                                                        ()signed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                        ;(

                                    Global System Configuration (20s Defaults, 240Hz, Calibration) .   --
                                                    ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS system_config
                                                        ,config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1
                                                ,in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
                                                ,inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
                                                ,post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30
                                            ,notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60
            digitizer_sampling_rate_hz INT NOT NULL DEFAULT 240, -- D1: 240Hz design rate
     display_calibration_px_per_mm DECIMAL(6,3) NOT NULL DEFAULT 5.195, -- D3: 5.195 px/mm
                                                ,display_ppi DECIMAL(5,1) NOT NULL DEFAULT 230.9
                                        ,video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
                                ,require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
                                  ,score_weight_pen_lifts_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00
                                   ,score_weight_accuracy_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00
                                       ,score_weight_time_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00
                                                ,()updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                ) CONSTRAINT chk_score_weights_sum CHECK
  score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct = 100.00
                                                                                        (
                                                                                        ;(

                                                                Domains (Districts) .   --
                                                        ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS domains
                                                            ,domain_id SERIAL PRIMARY KEY
                                                    ,domain_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
```

```
                                                    ,override_in_transition_sec INT NULL
                                                ,override_inactivity_timeout_sec INT NULL
                                                     ()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                        ;(

                                        Canonical Letter Models (Real ILT Chevron Shape, B7) .   --
                                               ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS letter_canonical_models
                                                          ,model_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY
                                                        ,letter_symbol VARCHAR(20) NOT NULL
  script_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (script_type IN ('ILT_INVENTED', 'HEBREW_STANDARD',
                                                    ,'ARABIC_STANDARD', 'ENGLISH_STANDARD'))
             target_dots_json JSONB NOT NULL,       -- 3 target dots (entry, apex, terminus)
                                       ,nominal_width_mm DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 15.0
                                     ,width_tolerance_mm DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 2.0
                canonical_polyline JSONB NOT NULL,      -- Array of [x_mm, y_mm] coordinates
                                                     ()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                        ;(

                                                                  Assessment Templates .   --
                                                ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS dynamic_templates
                                                       ,template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY
                                                       ,template_name VARCHAR(150) NOT NULL
                                                  ,template_category VARCHAR(50) NOT NULL
                                                      ,ruling_type VARCHAR(50) NOT NULL
                                                          ,canvas_schema JSONB NOT NULL
                                                           ,rules_schema JSONB NOT NULL
                                                     ()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                        ;(

             Diagnostic Sessions (Supporting Day 1/2/14 and Intervention Stages 1-4, R6) .   --
                                             ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS diagnostic_sessions
                                                ,()id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid
                                                    ,session_code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
                ,participant_id UUID NOT NULL REFERENCES participants(id) ON DELETE RESTRICT
                          ,evaluator_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
                                       ,domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id)
                                  ) session_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (session_type IN
                                   ,'DAY_1_BASELINE', 'DAY_2_RETENTION', 'DAY_14_TRANSFER'
                     INTERVENTION_STAGE_1', 'INTERVENTION_STAGE_2', 'INTERVENTION_STAGE_3','
                                                                    ''INTERVENTION_STAGE_4
                                                                                        ,((
 status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'INITIALIZED' CHECK (status IN ('INITIALIZED', 'PAIRED',
```

```
                                        ,'IN_PROGRESS', 'PAUSED', 'COMPLETED', 'ABORTED'))
                                      ,active_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
                                        ,active_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
                                     ,is_timer_overridden BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
                                    ,'sync_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'LOCAL_BUFFER
                                             ,()started_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                    completed_at TIMESTAMPTZ NULL
                                                                                    ;(

                                          Per-Block Results Table (Restored, R1) .      --
                                               ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS session_blocks
                                             ,()id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid
                 ,session_id UUID NOT NULL REFERENCES diagnostic_sessions(id) ON DELETE CASCADE
                                                        ,block_index SMALLINT NOT NULL
                                           ,attempt_number SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1
              ,template_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES dynamic_templates(template_id)
                                        ,box15_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
                                     ,skipped_boxes_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0
                                             ,raw_duration_ms INT NOT NULL DEFAULT 0
                                        ,active_writing_time_ms INT NOT NULL DEFAULT 0
                                                 ,air_time_ms INT NOT NULL DEFAULT 0
                                     ,total_pen_lifts_in_block INT NOT NULL DEFAULT 0
                                     ,internal_pen_lifts_count INT NOT NULL DEFAULT 0
                                  ,accuracy_percentage DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
                                  ,dots_hit_percentage DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
                            ,width_compliance_percentage DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
                                ,dtw_trajectory_score DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
                                         ,is_valid BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
                                      ,is_repeated BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
                                             ,sha256_batch_hash VARCHAR(64) NULL
                                           ,()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
    CONSTRAINT unq_session_block_attempt UNIQUE (session_id, block_index, attempt_number)
                                                                                    ;(

                                          Desk Video Records Table (Restored, R2) .      --
                                        ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS session_video_records
                                          ,()id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid
                 ,session_id UUID NOT NULL REFERENCES diagnostic_sessions(id) ON DELETE CASCADE
                                                  ,video_uri VARCHAR(512) NOT NULL
                               ,'camera_angle VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'OVERHEAD_HANDS
                                         ,sync_offset_ms INT NOT NULL DEFAULT 0
                                              ,sha256_hash VARCHAR(64) NOT NULL
```

```
                                                    ()created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW
                                                                                    ;(

 Pen Telemetry Hypertable (REAL/float4, Microseconds, Active Box, R4, R5, D2) .      --
                                        ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS pen_telemetry_chunks
      ,session_id UUID NOT NULL REFERENCES diagnostic_sessions(id) ON DELETE CASCADE
                                                     ,block_index SMALLINT NOT NULL
                     active_box_id SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, -- R5: active box id
                      time_offset_us BIGINT NOT NULL,            -- D2: microseconds
          x_mm REAL NOT NULL,                        -- D3, R4: millimeters (float4)
          y_mm REAL NOT NULL,                        -- D3, R4: millimeters (float4)
    pressure REAL NOT NULL,                    -- D8: normalized pressure [0.0 - 1.0]
                                                    ,tilt_x SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0
                                                    ,tilt_y SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0
                                 stroke_flags SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,  -- R3: bitmask
                                                    ()recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW
                                                                                    ;(

 SELECT create_hypertable('pen_telemetry_chunks', 'recorded_at', if_not_exists => TRUE,
                                                                    ;migrate_data => TRUE)

                                    CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_telemetry_session_block_time
                  ;ON pen_telemetry_chunks (session_id, block_index, time_offset_us)

 De-Identified Analyst Research View (Zero PII, Full Kinematics & Demographics) .      --
                                        CREATE OR REPLACE VIEW v_analyst_cohort_slices AS
                                                                                  SELECT
                                                                  ,s.id AS session_id
                                                ,p.study_id AS deidentified_study_code
                                                         ,p.school_id_hash
                                                            ,p.grade_level
                                                     ,p.socioeconomic_status
                                                            ,p.dominant_hand
                                                               ,p.age_months
                                                                   ,p.gender
                                                           ,s.session_type
                                                            ,b.block_index
                                                         ,b.attempt_number
                                                        ,b.raw_duration_ms
                                                  ,b.active_writing_time_ms
                                                             ,b.air_time_ms
                                               ,b.total_pen_lifts_in_block
                                               ,b.internal_pen_lifts_count
```

```
    b.accuracy_percentage,
    b.dots_hit_percentage,
    b.width_compliance_percentage,
    b.dtw_trajectory_score,
    b.is_valid,
    s.started_at,
    s.completed_at
FROM diagnostic_sessions s
JOIN participants p ON s.participant_id = p.id
JOIN session_blocks b ON b.session_id = s.id
WHERE s.status = 'COMPLETED';
```

3. כיול חומרה ודגימת עט **240Hz (D1–D10)**

- דגימה בקצב **240Hz** ושיקוף מ-**pointerrawupdate**: שימוש ישיר באירועי pointerrawupdate בדפדפן הטאבלט כדי להבטיח שידור דגימות בקצב של 240Hz ולמנוע את השהיית ה-(16.7ms) 60Hz.
- דחיית כף יד מוחלטת (**Palm Rejection**): כל אירוע מגע (pointerType === 'touch') מסונן ונזרק כאשר בלוק פעיל.